

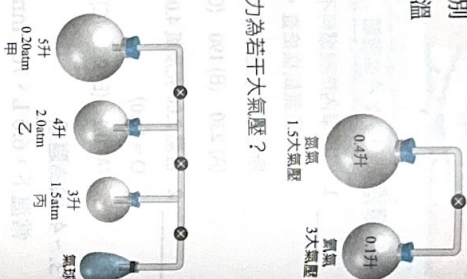
*9.~10. 題為題組

兩個以細管相連的玻璃球（細管體積可忽略不計），分別充滿氮氣與氬氣，其體積與壓力如右圖所示。若維持一定溫度，並將兩球中間的開關打開，達平衡後回答9.~10. 題。

- 9 大球內的壓力為多少大氣壓？
(A) 1.4 (B) 1.5 (C) 1.8 (D) 2.5 (E) 2.8

- 10 若以 NH_3 、 HCl 取代氮氣及氬氣，則平衡時容器內壓力為若干大氣壓？
(A) 0.4 (B) 0.5 (C) 0.6 (D) 1.5 (E) 2.0

- 11 如右圖，有三個體積一定之容器甲、乙、丙，以可膨脹之氣球用管路聯結在一起。開始時各活栓關閉，各容器之體積及壓力如圖所示。現將各活栓打開，當系統內之壓力達到 1 atm 時，問氣球的體積為幾升？
(A) 1.13 (B) 1.50 (C) 3.24 (D) 5.25 (E) 13.5



- 12 在 300 K、1 atm 時，收集氧氣實驗中（排水集氣法）內外液面等高，所收集的容器體積為 1000 mL，已知該溫度下水的飽和蒸氣壓為 22 mmHg，則所收集氧氣的莫耳數約為若干？
(A) 0.02 (B) 0.04 (C) 0.06 (D) 0.08 (E) 0.10

*13.~14. 題為題組

取一片鋅帶，與鹽酸溶液反應在 300 K、725 mmHg 下，於水面上收集所產生的 $\text{H}_2(\text{g})$ 。管內水面比管外低了 2.72 cm，將得氣體體積為 500 mL。（300 K 時，水的蒸氣壓為 27 mmHg）

- 13 乾燥 H_2 的壓力為若干 mmHg？
(A) 727 (B) 725 (C) 700 (D) 697 (E) 682

- 14 H_2 乾燥後在 STP 下的體積為若干 mL？
(A) 400 (B) 419 (C) 430 (D) 449 (E) 452

- 15 以排水集氣法收集了某氣體 0.26 g，測得水溫為 27°C，氣瓶內的壓力 765 mmHg，且氣體體積為 82 mL。若 27°C 時，水的飽和蒸氣壓為 25 mmHg，則該氣體的分量最接近下列何者？
(A) 75 (B) 80 (C) 85 (D) 90 (E) 95

- 16 在密閉真空容器中加入乙炔 (C_2H_2) 與過量的氫氣，此時容器中氣體總壓力為 1 大氣壓。經加成反應後，乙炔完全生成乙烷 (C_2H_6)，容器中氣體總壓變為 0.8 大氣壓（溫度不改變），則原來氫氣與乙炔的莫耳數比值最接近下列哪一個數值？
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 8

- 17 在裝有觸媒的反應器中，灌入氣體 X 與 Y 各 1 莫耳。在反應進行中的某一時刻，測得混合氣體的總莫耳數為 1.8 莫耳，且 X、Y、Z 三種氣體的分壓比為 7:9:2。已知該反應的化學反應式為 $a\text{X} + b\text{Y} \rightarrow c\text{Z}$ ，則反應式中的係數 a、b、c 是下列哪一組數字？
(A) 1、2、3 (B) 3、2、1 (C) 7、9、2 (D) 3、1、8 (E) 3、1、2 (102 指考)

- 18 附圖中，開關 C 關閉時，A 容器內裝 H_2 壓力為 5 atm，B 容器內裝 N_2 壓力為 3 atm，當開關 C 開啟後，平衡壓力變為 3.4 atm，則下列敘述何者錯誤？
(A) $P_A = P_B = 3.4 \text{ atm}$ (B) $V_A : V_B = 1 : 4$
(C) $n_{\text{H}_2} : n_{\text{N}_2} = 5 : 12$ (D) A 容器、B 容器內 N_2 之分壓均為 1.6 atm
(E) B 容器內 H_2 之分壓為 1.0 atm



- 19 在高溫時， $\text{AB}(\text{g})$ 部分分解成 $\text{A}(\text{g})$ 及 $\text{B}(\text{g})$ 。設在一個容積不變的密閉容器中，將一莫耳的 $\text{AB}(\text{g})$ 加熱，在 500 K 平衡時，25% 的 $\text{AB}(\text{g})$ 分解而壓力為 2.00 大氣壓。若在 800 K 平衡而 50% 的 $\text{AB}(\text{g})$ 分解時，壓力為若干大氣壓？
(A) 3.20 (B) 3.84 (C) 4.27 (D) 6.40 (E) 7.41

二、多選題

★ 為進階題

▶ 附動態解題

- 1 下列有關理想氣體的敘述，哪些正確？

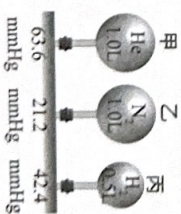
- (A) 定壓時，定量氣體的溫度每改變 1°C，其體積改變了它在 0°C 時體積的 $\frac{1}{273}$
(B) 定溫時，定量氣體的體積與壓力的平方根成反比
(C) 定壓時，定量氣體的體積與攝氏溫度成正比
(D) 定溫定容時，混合兩種互不反應的氣體，其總壓力是各成分氣體分壓的和
(E) 定溫定壓時，混合兩種互不反應的氣體，其總體積是各成分氣體體積的和

(90 學測)

- 2 在 0°C、1 atm 下，有關氧、氮、二氧化碳三種氣體的敘述，哪些正確？

- (A) 其密度比等於莫耳數比
(B) 其密度比等於分子量比
(C) 等重量之三氣體，其體積比等於分子量倒數比
(D) 等體積之三氣體，其莫耳數比等於分子量比
(E) 混合三氣體後，其分壓比等於莫耳分率比

- 3 圖中的裝置在三個活栓打開之前，各瓶的壓力如圖所示。活栓都打開平衡以後，下列敘述哪些正確？（假設溫度不變，玻璃管體積可忽略）



4 一混合氣體由 a 莫耳 A 氣體、b 莫耳 B 氣體及 c 莫耳 C 氣體組成，設總壓力為 P，各氣體分壓為 P_A 、 P_B 及 P_C 時，則以下反應哪些正確？

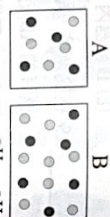
- (A) $P = P_A + P_B + P_C$
 (B) $P = aP_A + bP_B + cP_C$
 (C) $P_A : P_B : P_C = a : b : c$

(D) $\frac{P_A}{a} = \frac{P_B}{b} = \frac{P_C}{c}$

(E) $P_A = \left(\frac{a}{b+c}\right)P$, $P_B = \left(\frac{b}{a+c}\right)P$, $P_C = \left(\frac{c}{a+b}\right)P$

5 容器 A 和 B 含有不同數量的氦原子 (He) 和氫分子 (H_2)，其數量如示意圖所示。若容器 A 和 B 的體積為容器 A 的 2 倍，且兩容器的溫度相同，而所有的氣體均可視為理想氣體，則下列哪些敘述正確？

- (A) 容器 A 中之氫與氮的分壓相同
 (B) 容器 B 之氣體密度較容器 A 大
 (C) 容器 B 之氣體總壓力較容器 A 大
 (D) 容器 B 之氣體平均動能較容器 A 大
 (E) 容器 A 中，氫分子的平均速率比氮大 (99 指考)



三、非選題

★為進階題

▶附動態解題

1 裝有 8.4 克氮氣之 4.0 升容器與裝有 16.0 克氧氣之 2.0 升容器相連，在保持溫度 27°C，打開連接的活栓使其相通，則混合後氣體之分壓及總壓各為多少？

解答

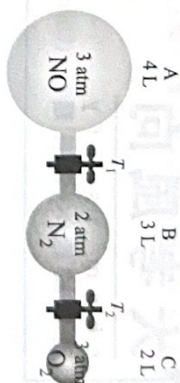
2 附圖 A、B、C 三個容器，中間以細管及活栓 T_1 、 T_2 相連（細管體積忽略不計），各裝

NO 、 N_2 、 O_2 三種氣體。活栓 T_1 、 T_2 為關閉狀態，常溫下依題意回答下列問題：

(1) 活栓 T_1 、 T_2 均關閉時，A、B、C 三容器內，所含氣體的莫耳數比？

(2) 僅將活栓 T_2 打開，當 B、C 兩容器達平衡時，則 C 容器總壓變為多少 atm？

(3) 將活栓 T_1 、 T_2 打開，當 A、B、C 三容器達平衡時，則 N_2 氣體所占的莫耳分率為多少？



解答

3 已知丙烷熱裂解後產生丙烯與氫氣，其平衡反應式如下： $C_3H_8(g) \rightleftharpoons C_3H_6(g) + H_2(g)$

今將 1.0 莫耳的丙烷置於一個 22.4 升的密閉容器中，並使容器溫度維持在 427°C。經一段時間，反應達平衡後，測得容器內的總壓力為 3.0 大氣壓。假設容器內每一氣體均可視為理想氣體，試列出計算式，求出該反應達平衡後，下列各項數值。(99 指考)

- (1) 容器內丙烯的莫耳數。
 (2) 容器內氫氣的質量。
 (3) 容器內氫氣的分壓。

解答